

Schule / Bildung - LAP-Steckbrief

Massgebende Normen

SIA 382/1, **SIA 2024** Blätter 4.01–4.05 (Kopie in Norm/), SWKI VA104-01, VKF 25-15.

Kennwerte (SIA 2024:2021, eigene PDF)

Grösse	Schulzimmer 4.01	Lehrerzimmer 4.02	Hörsaal 4.04	Fachraum 4.05
Personenfläche	4 m ² /P	–	3 m ² /P	–
Aussenluft pro Person	29 m ³ /h	29 m ³ /h	29 m ³ /h	29 m ³ /h
Hygien. Aussenluft	7.3 m ³ /(m ² ·h)	7.3	9.7	5.8 m ³ /(m ² ·h)
Schall L	28 dB(A)	–	28 dB(A)	–

T 21/26 °C, rF 30–60 %. **CO₂ ist Leitgrösse:** gut ≤ 1000 ppm, Ziel ≤ 1400 ppm (SIA 382/1 Klassierung).

Quickcheck Klassenzimmer 70 m², 25 P: personenbez. $25 \times 29 \approx 725 \text{ m}^3/\text{h}$ > flächig $70 \times 7.3 \approx 510 \text{ m}^3/\text{h}$ → **725 m³/h massgebend** (hohe Personendichte schlägt Fläche).

Anlagenkonzept

- ZUL/ABL mit WRG, **VAV CO₂-geführt** + Zeitprogramm Stundenplan (Pausen = Stosslüftungsreserve).
- Quell- oder Mischlüftung; grosse Mengen zugfrei einbringen (mehrere Auslässe, Wurfweite prüfen).
- Garderoben/WC mit konstanter Abluft; Fachräume (Chemie/Werken) mit Quellabsaugung separat.

Typische Fallen

- Spitzenbelegung vs. Teilnutzung → Regelstrategie zeigen (Fachgespräch!).
- Akustik: 28 dB(A) bei 700+ m³/h → Schalldämpfer zwingend, Telefonieschall zwischen Zimmern.
- Sommer: Nachtauskühlung über Anlage einplanen.
- Turnhalle/Aula = eigene Nutzungstypen (separate Steckbriefe).

Eigene Lernunterlage LAP 2026 – Richtwerte, im Original prüfen.